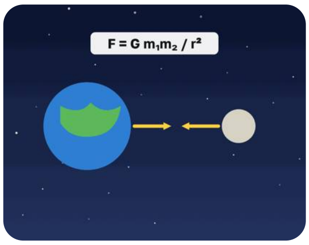
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА

49 Электр заряды. Зарядтың беттік және көлемдік тығыздығы. Зарядтың сақталу заңы. Кулон заңы

Аты-жөні: ____________________ Сынып: __________ Күні: __________

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен электр күштері гравитациядан 10^{36} есе күшті болса да, біз күнделікті өмірде оларды аз сеземіз?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Заряд дискретті	**А.** Беттік тығыздық $\sigma = q/S$ (Кл/м^2), көлемдік $\rho = q/V$ (Кл/м^3).
2. Кулон заңы	**Б.** $q = Ne$, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Кл; сақталу заңы: $\Sigma q = const$.
3. Бірнеше заряд	**В.** $\vec{F} = \Sigma \vec{F_i}$ (векторлық қосу).
4. Зарядтардың өзара әрекеттесуі, Кулон заңы	**Г.** $F = k\lvert q_1 q_2\rvert/(\varepsilon r^2)$, $k = 1/(4\pi\varepsilon_0) = 9 \cdot 10^9$ Н·м^2/Кл^2.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$q = Ne$$

Белгі	Шама	Бірлігі
q	меншікті жану жылуы	Дж/кг
N	____________________	__________

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Зарядтар арақашықтығы 2 есе артса, әсер күші:**
   - Ⓐ 4 есе кемиді
   - Ⓑ 4 есе артады
   - Ⓒ 2 есе кемиді
   - Ⓓ Өзгермейді

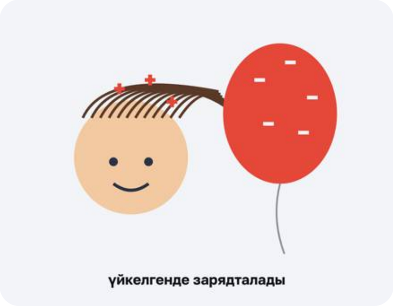
2. **Электрленген шыны таяқшаға жүн тиген. Оқшауланған жүйенің толық заряды:**
   - Ⓐ Кемиді
   - Ⓑ Артады
   - Ⓒ Сақталады
   - Ⓓ Нөлге айналады

3. **Аттас зарядтар:**
   - Ⓐ Тартылады
   - Ⓑ Әсерлеспейді
   - Ⓒ Жойылады
   - Ⓓ Тебіледі

4. **Элементар заряд:**
   - Ⓐ 1 Кл
   - Ⓑ $6 \cdot 10^{23}$ Кл
   - Ⓒ $9{,}1 \cdot 10^{-31}$ Кл
   - Ⓓ $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Кл

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



үйкелгенде зарядталады

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Ауадағы екі 2 нКл заряд 2 см қашықтықта. Әрекеттесу күші?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Радиусы 10 см шардың беті $2·10^{-6}$ Кл/м^2 тығыздықпен зарядталған. Шардың заряды?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Қабырғасы 10 см тең қабырғалы үшбұрыштың төбелерінде +1, +1, −1 мкКл зарядтар. Теріс зарядқа әсер ететін қорытқы күштің модулін тап.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐
2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐
3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §30; 3 есеп.
B Электроскоп жасап, зарядталуды зерттеу.
C Кулонның бұралмалы таразысы туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр заряды. Зарядтың беттік және көлемдік тығыздығы. Зарядтың сақталу заңы. Кулон заңы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — Г, 3 — В, 4 — А

Формула $q = Ne$: q — меншікті жану жылуы, Дж/кг; N — қуат, Вт

Тест: 1 — A, 2 — C, 3 — D, 4 — D

А деңгейі: $F = 9\cdot10^{-5}$ Н.

В деңгейі: $q = \sigma\cdot4\pi R^2 \approx 2{,}5\cdot10^{-7}$ Кл.

С деңгейі: Әр күш 0,9 Н, арасы 60°: $F = 2\cdot0{,}9\cdot\cos30° \approx 1{,}56$ Н.